

TX3000AC — контроллер видеопередатчика

ESP32-S3 · MAVLink RC11/RC12 · SmartAudio · веб-интерфейс

Контроллер управляет мощностью и частотой видеопередатчика TX3000AC по шине SmartAudio: автоматически по каналам RC11/RC12 от полётного контроллера (MAVLink) или вручную через веб-интерфейс. Каждое запрошенное изменение также отправляется сообщением MAVLink STATUSTEXT (VTX request). Это запрос, а не подтверждение применения настройки. Алгоритма мощности по расстоянию в прошивке нет.

1. Подключение

Шина SmartAudio однопроводная (half-duplex): один вывод SA передатчика служит и входом команд от ESP32, и выходом ответов VTX. Схема подключения (по [schema.md](#)):

```
ESP32 GPIO17 (TX/RX) -- 1 кОм -- VTX SA
ESP32 GND ----- VTX GND
```

Передача и приём SmartAudio используют GPIO17. GPIO44 не нужен. Резистор 1 кОм в линии SA обязателен: после передачи ESP32 отпускает вывод, чтобы передатчик мог ответить.

На время настройки отключите SmartAudio-провод полётного контроллера от SA-пада, если он туда подключён.

Сигнал	Подключение
FC T1 (TX полётника)	GPIO9 через 1 кОм
FC R1 (RX полётника)	GPIO10 через 1 кОм
VTX SmartAudio	GPIO17 через 1 кОм
GND полётника и VTX	общая земля с ESP32

2. Первый запуск и веб-интерфейс

После прошивки ESP32 поднимает точку доступа Wi-Fi:

Сеть (SSID)	Пароль	Адрес
TX3000AC	robossembler	http://192.168.4.1/ или http://tx3000ac.local/

На странице доступны:

- **AUTO: MAVLink RC11** — мощность задаётся каналом RC11 (режим по умолчанию).
- **Кнопки 25...3000 mW** — ручной выбор мощности (игнорирует RC11 и таймаут телеметрии).
- **Band / Channel + Set frequency** — смена бэнда и канала передатчика.
- **VTX reported state** — фактические частота и мощность, которые сообщает сам передатчик (опрос SmartAudio GET_SETTINGS каждые 2 секунды). По этому блоку видно, применилась ли команда. Данные считаются устаревшими через 6 секунд без ответа. Заданная мощность хранится отдельно; неприменённые команды повторяются с интервалом не менее 2 секунд между попытками. Страница обновляет данные в фоне, не перезагружаясь.

3. Управление по RC-каналам

RC11 — мощность. Диапазон 1000–2000 мкс разбит на шесть равных зон:

RC11, мкс	Мощность
800–1166	25 mW
1167–1333	250 mW
1334–1499	500 mW

RC11, мкс	Мощность
1500–1666	1000 mW
1667–1833	2000 mW
1834–2200	3000 mW

RC12 — частота. Верхнее положение (1800–2200 мкс) — следующий бэнд, нижнее (800–1200 мкс) — следующий канал; при удержании переключение повторяется раз в секунду.

Защита AUTO: при старте, отсутствии RC с момента запуска, невалидном RC11 либо таймауте более 2 секунд запрашивается 25 mW. Команда повторяется, если VTX не подтверждает значение. Фактическое снижение зависит от исправности связи и передатчика. В ручном режиме таймаут RC не меняет мощность; RC12 продолжает управлять частотой. Источник RC фиксируется по первому корректному heartbeat автопилота до перезагрузки.

4. Таблица частот (МГц)

Бэнд	1	2	3	4	5	6	7	8
A	5865	5845	5825	5805	5785	5765	5745	5725
B	5733	5752	5771	5790	5809	5828	5847	5866
E	5705	5685	5665	5645	5885	5905	5925	5945
F	5740	5760	5780	5800	5820	5840	5860	5880
R	5658	5695	5732	5769	5806	5843	5880	5917

5. Настройки (файл src/config.h)

Все основные параметры вынесены в файл src/config.h. После его изменения пересоберите и перепрошейте контроллер (pio run -t upload).

Параметр	По умолчанию	Описание
CFG_AP_SSID	"TX3000AC"	Имя Wi-Fi сети (точки доступа)
CFG_AP_PASSWORD	"robossembler"	Пароль Wi-Fi, минимум 8 символов
CFG_AP_HOSTNAME	"tx3000ac"	mDNS-имя: http://.local/
CFG_MAV_RX_PIN / CFG_MAV_TX_PIN	9 / 10	Выходы UART к полётному контроллеру
CFG_MAV_BAUD	115200	Скорость MAVLink UART; должна совпадать с настройкой порта полётника
CFG_SMARTAUDIO_PIN	17	Выход шины SmartAudio
CFG_RC_VALID_MIN / MAX	800 / 2200	Окно валидных значений RC, мкс; вне его — «нет сигнала»
CFG_RC11_ZONE_MIN / MAX	1000 / 2000	Диапазон RC11, мкс; делится на 6 равных зон мощности
CFG_RC12_BAND_MIN / MAX	1800 / 2200	Диапазон RC12, мкс: переключение бэнда
CFG_RC12_CHANNEL_MIN / MAX	800 / 1200	Диапазон RC12, мкс: переключение канала
CFG_RC12_REPEAT_MS	1000	Период повтора шагов RC12 при удержании, мс
CFG_RC_TIMEOUT_MS	2000	Таймаут потери RC до перехода на 25 mW, мс

Параметр	По умолчанию	Описание
CFG_POWER_MW	25, 250, 500, 1000, 2000, 3000	Таблица мощностей, мВт (ровно 6 уровней)

6. Сборка и прошивка

Сборка (зависимости загрузятся автоматически)

```
pio run -e esp32-s3
```

```
pio run -e esp32-s3-no-web
```

Прошивка (ESP32 подключена по USB)

```
pio run -e esp32-s3 -t upload
```

Монитор логов

```
pio device monitor
```

В логе USB-serial (115200) выводятся только рабочие события: запуск точки доступа, изменение мощности/канала и фактическое состояние, сообщаемое передатчиком.